Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Бази даних та інформаційні системи

Лабораторна робота №12

Тема: «DTD схема XML документа»

з курсу “Бази даних та інформаційні системи ”

Виконав:

Ст. Яценко Владислав Тарасович

Група: ПМі-33

Львів – 2025

Тема: DTD схема XML документа.

Мета роботи: практичне ознайомлення з конструкціями DTD схеми XML документа, її створенням і використанням.

Хід роботи

Власноруч створив DTD схему для XML документа, який створив в попередній ЛР-11.

XML документ з попередньої лабораторної роботи(перші кілька записів):

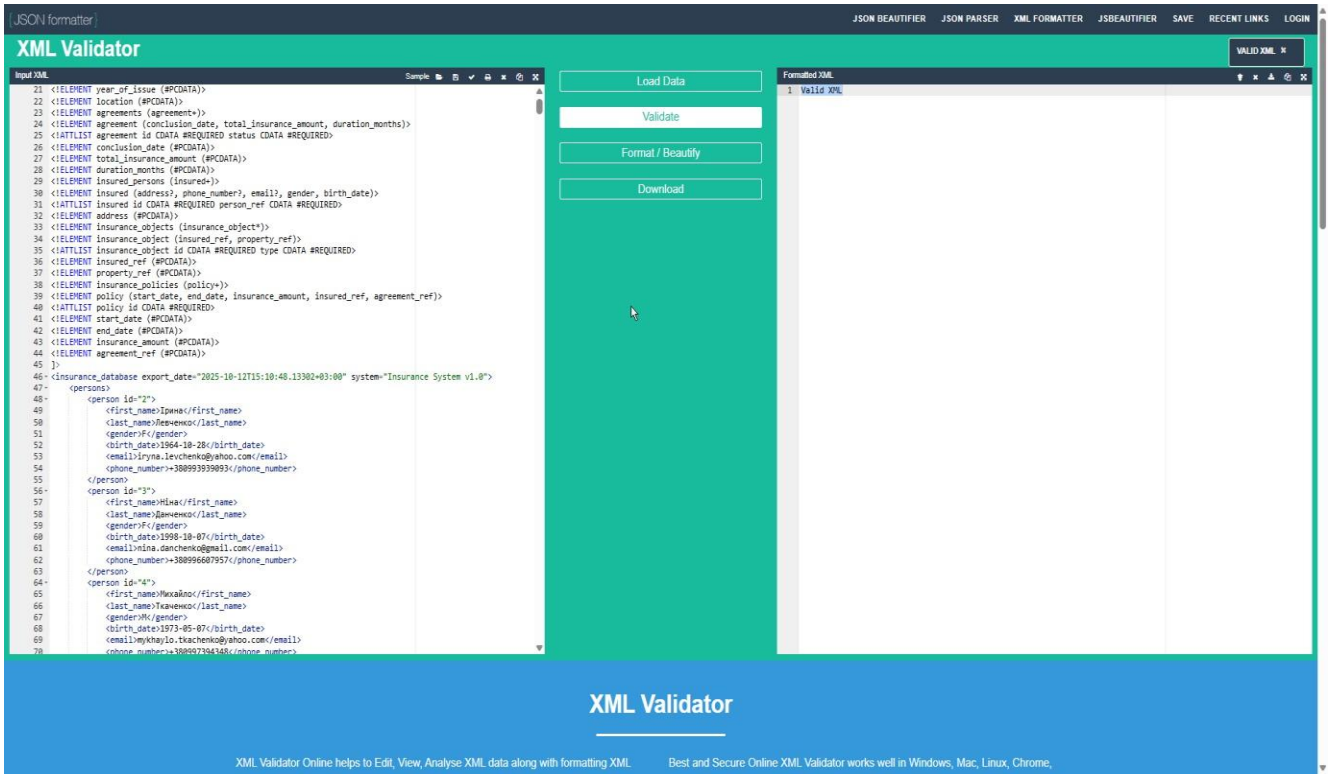

```xml
<insurance_database export_date="2025-10-12T15:10:48.13302+03:00" system="Insurance S
    <persons>
        <person id="2">
            <first_name>Ірина</first_name>
            <last_name>Левченко</last_name>
            <gender>F</gender>
            <birth_date>1964-10-28</birth_date>
            <email>iryna.levchenko@yahoo.com</email>
            <phone_number>+380993939093</phone_number>
        </person>
        <person id="3">
            <first_name>Ніна</first_name>
            <last_name>Данченко</last_name>
            <gender>F</gender>
            <birth_date>1998-10-07</birth_date>
            <email>nina.danchenko@gmail.com</email>
            <phone_number>+380996607957</phone_number>
        </person>
        <person id="4">
            <first_name>Михайло</first_name>
            <last_name>Ткаченко</last_name>
            <gender>M</gender>
            <birth_date>1973-05-07</birth_date>
            <email>mykhaylo.tkachenko@yahoo.com</email>
            <phone_number>+380997394348</phone_number>
        </person>
        <person id="5">
            <first_name>Юлія</first_name>
            <last_name>Ткаченко</last_name>
            <gender>F</gender>
            <birth_date>1985-05-23</birth_date>
            <email>yuliya.tkachenko@gmail.com</email>
            <phone_number>+380995640201</phone_number>
        </person>
        <person id="6">
            <first_name>Олена</first_name>
            <last_name>Гончаренко</last_name>
            <gender>F</gender>
            <birth_date>1962-09-06</birth_date>
            <email>olena.goncharenko@outlook.com</email>
            <phone_number>+380997644181</phone_number>
        </person>
        <person id="7">
            <first_name>Максим</first_name>
            <last_name>Левченко</last_name>
            <gender>M</gender>
            <birth_date>1976-07-14</birth_date>
            <email>maksym.levchenko@yahoo.com</email>
            <phone_number>+380997333640</phone_number>
```

DTD Schema:

```
<!DOCTYPE insurance_database [

<!ELEMENT insurance_database (persons, properties, agreements, insured_persons, insurance_objects,
    insurance_policies)>
<!ATTLIST insurance_database
    export_date CDATA #REQUIRED
    system CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT persons (person+)>
<!ELEMENT person (first_name, last_name, gender, birth_date, email?, phone_number?)>
<!ATTLIST person id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT first_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT last_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT gender (#PCDATA)>
<!ELEMENT birth_date (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT phone_number (#PCDATA)>
<!ELEMENT properties (property*)>
<!ELEMENT property (description, value, year_of_issue?, location?)>
<!ATTLIST property id CDATA #REQUIRED currency CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT description (#PCDATA)>
<!ELEMENT value (#PCDATA)>
<!ELEMENT year_of_issue (#PCDATA)>
<!ELEMENT location (#PCDATA)>
<!ELEMENT agreements (agreement+)>
<!ELEMENT agreement (conclusion_date, total_insurance_amount, duration_months)>
<!ATTLIST agreement id CDATA #REQUIRED status CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT conclusion_date (#PCDATA)>
<!ELEMENT total_insurance_amount (#PCDATA)>
<!ELEMENT duration_months (#PCDATA)>
<!ELEMENT insured_persons (insured+)>
<!ELEMENT insured (address?, phone_number?, email?, gender, birth_date)>
<!ATTLIST insured id CDATA #REQUIRED person_ref CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT address (#PCDATA)>
<!ELEMENT insurance_objects (insurance_object*)>
<!ELEMENT insurance_object (insured_ref, property_ref)>
<!ATTLIST insurance_object id CDATA #REQUIRED type CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT insured_ref (#PCDATA)>
<!ELEMENT property_ref (#PCDATA)>
<!ELEMENT insurance_policies (policy+)>
<!ELEMENT policy (start_date, end_date, insurance_amount, insured_ref, agreement_ref)>
<!ATTLIST policy id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT start_date (#PCDATA)>
<!ELEMENT end_date (#PCDATA)>
<!ELEMENT insurance_amount (#PCDATA)>
<!ELEMENT agreement_ref (#PCDATA)>
]>
```

Використав on-line валідатор для перевірки валідності створеного XML документа разом з DTD схемою(JSONFormatter):



Також перевірив через ще один валідатор який був зазначений у методичці, а саме “TRUUGO”. Так як кількість тексту,яку можна вставити на цьому сайті є обмеженою, всі мої записи не можуть бути поміщені, тому я додав ліміти до моєї XML-структури, та перевірю на меншій кількості записів валідацію документа.

```
SELECT xmlroot(
    xmlelement(
        NAME "insurance_database",
        xmlattributes(
            CURRENT_TIMESTAMP AS "export_date",
            'Insurance System v1.0' AS "system"
        ),

        xmlelement(NAME "persons",
            (SELECT xmlagg(
                xmlelement(NAME "person",
                    xmlattributes(PERSON_ID AS "id"),
                    xmlforest(
                        FIRST_NAME AS "first_name",
                        LAST_NAME AS "last_name",
                        GENDER AS "gender",
                        BIRTH_DATE AS "birth_date",
                        EMAIL AS "email",
                        PHONE_NUMBER AS "phone_number"
                    )
                )
            ) FROM (SELECT * FROM PERSON_CHARACTERISTICS LIMIT 1) sub)
        ),

        xmlelement(NAME "properties",
            (SELECT xmlagg(
                xmlelement(NAME "property",
                    xmlattributes(
                        PROPERTY_ID AS "id",
                        CURRENCY AS "currency"
                    ),
                    xmlforest(
                        DESCRIPTION AS "description",
                        VALUE AS "value",
                        YEAR_OF_ISSUE AS "year_of_issue",
                        LOCATION AS "location"
```

```
            )
        )
    ) FROM (SELECT * FROM PROPERTY_CHARACTERISTICS LIMIT 1) sub)
),

xmlelement(NAME "agreements",
    (SELECT xmlagg(
        xmlelement(NAME "agreement",
            xmlattributes(
                AGREEMENT_ID AS "id",
                STATUS AS "status"
            ),
            xmlforest(
                CONCLUSION_DATE AS "conclusion_date",
                TOTAL_INSURANCE_AMOUNT AS "total_insurance_amount",
                DURATION AS "duration_months"
            )
        )
    ) FROM (SELECT * FROM AGREEMENT LIMIT 1) sub)
),

xmlelement(NAME "insured_persons",
    (SELECT xmlagg(
        xmlelement(NAME "insured",
            xmlattributes(
                INSURED_ID AS "id",
                PERSON_ID AS "person_ref"
            ),
            xmlforest(
                ADDRESS AS "address",
                PHONE_NUMBER AS "phone_number",
                EMAIL AS "email",
                GENDER AS "gender",
                BIRTH_DATE AS "birth_date"
            )
```

Output Messages Notifications

xml_content
text
<insurance_database export_date="2025-10-12T15:07:58.508597+03:00" system="Insurance System v1.0"><persons><person id="2"><first_name>Ірина</first_name>...

```
        ) FROM (SELECT * FROM INSURED LIMIT 1) sub)
    ),

    xmlelement(NAME "insurance_objects",
        (SELECT xmlagg(
            xmlelement(NAME "insurance_object",
                xmlattributes(
                    OBJECT_ID AS "id",
                    OBJECT_TYPE AS "type"
                ),
                xmlforest(
                    INSURED_ID AS "insured_ref",
                    PROPERTY_ID AS "property_ref"
                )
            )
        ) FROM (SELECT * FROM INSURANCE_OBJECT LIMIT 1) sub)
    ),

    xmlelement(NAME "insurance_policies",
        (SELECT xmlagg(
            xmlelement(NAME "policy",
                xmlattributes(POLICY_ID AS "id"),
                xmlforest(
                    START_DATE AS "start_date",
                    END_DATE AS "end_date",
                    INSURANCE_AMOUNT AS "insurance_amount",
                    INSURED_ID AS "insured_ref",
                    AGREEMENT_ID AS "agreement_ref"
                )
            )
        ) FROM (SELECT * FROM INSURANCE_POLICY LIMIT 1) sub)
    )
),
VERSION '1.0'
)::text AS xml_content;
```

Use the XML validator to perform syntax check and to validate XML using schema validation (XSD + DTD). The XML editor helps to fix simple bugs and to beautify/minify your XML output. For professional needs, sign up to use the XML Subset Editor: add validation rules, validate faster, get test report, share results

```
36 <!ATTLIST insurance_object id CDATA #REQUIRED type CDATA #REQUIRED>
37 <!ELEMENT insured_ref (#PCDATA)>
38 <!ELEMENT property_ref (#PCDATA)>
39 <!ELEMENT insurance_policies (policy+)>
40 <!ELEMENT policy (start_date, end_date, insurance_amount, insured_ref, agreement_ref)>
41 <!ATTLIST policy id CDATA #REQUIRED>
42 <!ELEMENT start_date (#PCDATA)>
43 <!ELEMENT end_date (#PCDATA)>
44 <!ELEMENT insurance_amount (#PCDATA)>
45 <!ELEMENT agreement_ref (#PCDATA)>
46 ]>
47 <insurance_database export_date="2025-10-12T15:07:58.508597+03:00" system="Insurance System v1.0">
48   <persons>
49     <person id="2">
50       <first_name>Ірина</first_name>
51       <last_name>Левченко</last_name>
52       <gender>F</gender>
53       <birth_date>1964-10-28</birth_date>
54       <email>iryna.levchenko@yahoo.com</email>
55       <phone_number>+380993939093</phone_number>
56     </person>
57   </persons>
58   <properties>
59     <property id="1" currency="UAH">
60       <description>Hyundai Qashqai, 2012 року випуску</description>
61       <value>9816622.37</value>
62       <year_of_issue>2002</year_of_issue>
63       <location>Буча, передмістя</location>
64     </property>
```

▾ Validation result

Syntax wellformed	PASSED
DTD validation	PASSED
XSD validation	OMITTED

No schema reference provided using either xsi:schemaLocation or xsi:noNamespaceSchemaLocation attribute.

Want to cover various integrity and conditional requirements as well? Check video tutorials to setup test profiles for professional use cases. Sign up now »

Upload... Load url Actions Validate

FOLLOW US ON LINKEDIN

Що у першому, що у другому валідаторі, XML-документ успішно пройшов валідацію, що відповідає вимогам завдання.

Контрольні запитання

1. Що дозволяє визначити схема XML документа?

Схема XML документа дозволяє визначити структуру та правила для XML-документа.
Конкретно, схема визначає:

1. Елементи, які можуть з'являтися в документі — які теги дозволені
2. Порядок відображення елементів — в якій послідовності вони йдуть
3. Вкладеність елементів — як елементи можуть бути вкладені один в одного
4. Атрибути елементів — які атрибути може мати кожен елемент
5. Типи даних — який вміст може містити елемент (текст, інші елементи тощо)
6. Обов'язковість елементів та атрибутів — що є обов'язковим, а що необов'язковим
7. Кількість повторень елементів — скільки разів елемент може з'явитися

2. Як описується складний елемент у DTD схемі?

Складний елемент — це елемент, який містить інші елементи (дочірні елементи).

```
<!ELEMENT ім'я_елемента (список_дочірніх_елементів)>
```

Приклад 1: Елементи у фіксованому порядку

```
<!ELEMENT person (first_name, last_name, email)>
```

Означає: елемент person містить три дочірні елементи, які йдуть саме в такому порядку.

Приклад 2: З необов'язковими елементами

```
<!ELEMENT person (first_name, last_name, email?, phone_number?)>
```

Означає: first_name і last_name обов'язкові, а email і phone_number необов'язкові (символ ?).

Приклад 3: З повторюваними елементами

```
<!ELEMENT persons (person+)>
```

Означає: елемент persons містить один або більше елементів person (символ +).

Приклад 4: З вибором між елементами

```
<!ELEMENT name ((first_name, last_name) | (surname, mothers_name))>
```

Означає: елемент name може містити або пару (first_name, last_name) або пару (surname, mothers_name). Вертикальна риска | означає "АБО".

3. Як описується простий елемент текстового типу в DTD схемі?

Простий елемент — це елемент, який містить лише текст (без дочірніх елементів).

```
<!ELEMENT ім'я_елемента (#PCDATA)>
```

#PCDATA — Parsed Character Data (аналізовані символьні дані)
Означає, що елемент містить текст, який парсер може читати і аналізувати

Приклади:

```
<!ELEMENT first_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT last_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT age (#PCDATA)>
```

Використання в XML:

```
<first_name>Іван</first_name>
<email>ivan@example.com</email>
<age>25</age>
```

Інші варіанти простих елементів:
Порожній елемент:

```
<!ELEMENT br EMPTY>
```

Використання:

Елемент з будь-яким вмістом:

```
<!ELEMENT note ANY>
```

Може містити будь-яку комбінацію тексту та елементів.
Відмінність від #CDATA:
#PCDATA — парсер аналізує текст (може містити спецсимволи як <, >)
#CDATA — текст не аналізується (використовується рідко в DTD)

4. Які спеціальні символи використовуються в DTD схемі для вказання обмежень для елементів?

У DTD схемі використовуються спеціальні символи, які визначають, скільки разів може зустрічатися певний елемент у документі:

- (без символу) — означає, що елемент обов’язковий і з’являється рівно один раз.
  Наприклад: first_name — цей елемент має бути присутній один раз.
- ? (знак питання) — означає, що елемент необов’язковий і може бути 0 або 1 раз.
  Наприклад: email? — елемент може бути або відсутнім, або зустрітися один раз.
- + (плюс) — означає, що елемент обов’язковий і повинен з’явитися один або більше разів.

Наприклад: person+ — елемент має бути хоча б один раз, але може повторюватися.

- * (зірочка) — означає, що елемент необов'язковий і може з'являтися будь-яку кількість разів (включно з нулем).
  Наприклад: property* — елемент може бути відсутнім або зустрічатися багато разів.

Додатково в DTD використовуються:

- , (кома) — означає, що елементи мають іти в зазначеній послідовності, наприклад (first_name, last_name);
- | (вертикальна риска) — означає вибір між елементами, наприклад (email | phone) — або один, або інший;
- ( ) (дужки) — використовуються для групування елементів, наприклад ((a, b) | (c, d))? — одна з груп може бути присутня або відсутня.

5. Як описуються атрибути елемента?

Атрибути елемента в DTD описуються за допомогою декларації <!ATTLIST>.
Загальний синтаксис:

```
<!ATTLIST ім'я_елемента
    ім'я_атрибута тип_атрибута обов'язковість>
```

Пояснення складових:

- Ім'я елемента — визначає, для якого елемента задається атрибут.
- Ім'я атрибута — назва атрибута.
- Тип атрибута — вказує, які дані може містити атрибут.
- Обов'язковість — визначає, чи є атрибут обов'язковим, необов'язковим або має фіксоване значення.

Типи атрибутів:

- CDATA — текстові (символьні) дані.
- ID — унікальний ідентифікатор елемента.
- IDREF — посилання на інший елемент, який має атрибут типу ID.

Визначення обов'язковості атрибутів:

- #REQUIRED — атрибут є обов'язковим.
- #IMPLIED — атрибут є необов'язковим.
- #FIXED "значення" — атрибут має фіксоване значення, яке не можна змінити.
- "значення" — вказується значення за замовчуванням, яке використовується, якщо атрибут не заданий.

6. Яка є рекомендація стосовно використання атрибутів у XML документі?

Існує важлива рекомендація: використовувати атрибути обережно і правильно.
Основне правило:
Метадані (дані про дані) повинні зберігатися як атрибути, а самі дані повинні зберігатися як елементи.

Проблеми з атрибутами:

1. Атрибути не можуть містити декілька значень (елементи можуть)
2. Атрибути не легко розширюються (для майбутніх змін)
3. Атрибути не можуть описувати структури (елементи можуть)
4. Значення атрибутів непросто перевірити на DTD

Порівняння підходів:

1.

```
<person first_name="Іван" last_name="Петренко" email="ivan@example.com"/>
```

Проблема: важко читати, важко розширювати
2.

```
<person>
    <first_name>Іван</first_name>
    <last_name>Петренко</last_name>
    <email>ivan@example.com</email>
</person>
```

Переваги: читабельно, легко розширювати.

Правильне використання атрибутів:

```
<insurance_database export_date="2025-10-12" system="Insurance">
    ...
</insurance_database>
```

Тут «export_date» і «system» - це інформація про сам документ (метадані), а не дані про страхування.

7. Що означає в DTD схемі поняття "сутність"?

Сутність - це механізм для визначення ярликів або скорочень для часто використовуваних фрагментів тексту або зовнішніх ресурсів.
Типи сутностей:

1. Внутрішні сутності
Визначають текстові скорочення всередині DTD.

```
<!ENTITY ім'я_сутності "значення">
```

2. Зовнішні сутності
Посилаються на зовнішні файли або ресурси.

```
<!ENTITY ім'я_сутності SYSTEM "URI/URL">
```

3. Попередньо визначені (вбудовані) сутності в XML
У XML є п’ять стандартних сутностей, які використовуються для вставки спеціальних символів, що мають службове значення і не можуть бути записані напряму:

< — представляє символ **<** (знак «менше»),
> — представляє символ **>** (знак «більше»),
& — представляє символ **&** (амперсанд),
' — представляє символ **'** (одинарна лапка),
" — представляє символ **"** (подвійна лапка).

Висновок: на цій лабораторній роботі я практично ознайомився з конструкціями DTD схеми XML документа, її створенням і використанням.